

定位于生物分子凝聚体界面的肽类化合物的从头设计

收稿日期：2025年7月23日

接收日期：2026年5月1日

Published online: 16 May 2026

 检查更新蒂莫·N·施奈德¹，马科斯·吉尔-加西亚¹，马可·A·布勒¹，卢卡斯·F·桑托斯¹、Lenka Faltova、Gonzalo Guillen-Gosalbez¹ 及保罗·阿罗西奥¹✉

生物分子凝聚体的界面在蛋白质聚集及生化反应等过程中发挥关键作用，这使其成为构建凝聚体的重要靶点。然而，驱动肽链优先定位于凝聚体界面的分子“语法”机制仍尚未被充分阐明。本研究开发了一套计算流程，整合高通量粗粒化模拟、机器学习及混合整数线性规划技术，用于设计可在特定凝聚体靶标界面定向分布的肽链。我们通过设计并合成可定位于三种由内在无序蛋白区域形成的不同凝聚体界面的肽链，验证了该流程的有效性。这些肽链均呈现类表面活性剂结构特征：其中一条尾部插入凝聚体内部且富含芳香族氨基酸残基，而另一条尾部则被排斥于致密相之外，其序列选择取决于支架结构的净电荷。总体而言，本流程为理性设计界面定位肽链及揭示其设计原理提供了通用策略。

越来越多的证据表明，细胞通过形成无膜细胞器——亦称生物分子凝聚体¹⁻⁴——来在时空维度上调控生化反应。这些富含蛋白质与RNA的凝聚体已被证实与多种细胞功能相关，例如RNA代谢与应激反应¹，以及与疾病相关的功能异常，包括细胞进入停滞状态及淀粉样纤维的形成⁵⁻⁷。除局部浓度变化外，凝聚体还可通过介观尺度上其他涌现特性影响生化功能。其中一项日益受到关注的特性，是致密相与稀相之间的界面。该界面已被证实可促进hnRNPA1疾病相关纤维的形成^{8,9}，以及FUS蛋白的液相至固相转变¹⁰。凝结界面亦可促进客户蛋白的聚集，正如体内突变型亨廷顿蛋白聚谷氨酰胺实验所示¹¹，以及体外 α -突触核蛋白实验所示^{12,13}。此外，这些界面可界定电势并促进氧化还原反应¹⁴⁻¹⁶。

因此，在不干扰凝聚体内部结构及其他介观特性的前提下，对凝聚体界面进行靶向调控，或可成为构建新型凝聚体及纠正其异常行为的有效策略。

胶体科学中调控界面性质的传统策略是采用表面活性剂分子，但该方法在凝聚体体系中面临挑战——相较于油包水型乳液^{17,18}，凝聚体的稀相与密相之间相似度更高。两相均含有大量水及溶解离子，其中密相内水分的体积分数估计约为70%¹⁹⁻²²。因此，设计能优先分配至生物分子凝聚体界面的类表面活性剂分子更具挑战性。此外，界面定位特性预计与凝聚体的具体组成密切相关。

对于一组天然及理性设计的蛋白质，其界面定位已获证实^{8,11-13,23-28}，且部分凝聚体基于与Pickering乳液相似的机制展现出胶体稳定性²⁹。此外，凝聚体界面已被尝试封装于脂质双分子层中，例如由脂肪酸或磷脂构成³⁰⁻³³。同时，也开发出一系列工程化、可能呈树枝状结构的

瑞士苏黎世联邦理工学院化学与生物工程系，化学与生物工程学院，瑞士苏黎世。✉电子邮件：paolo.ariosio@chem.ethz.ch

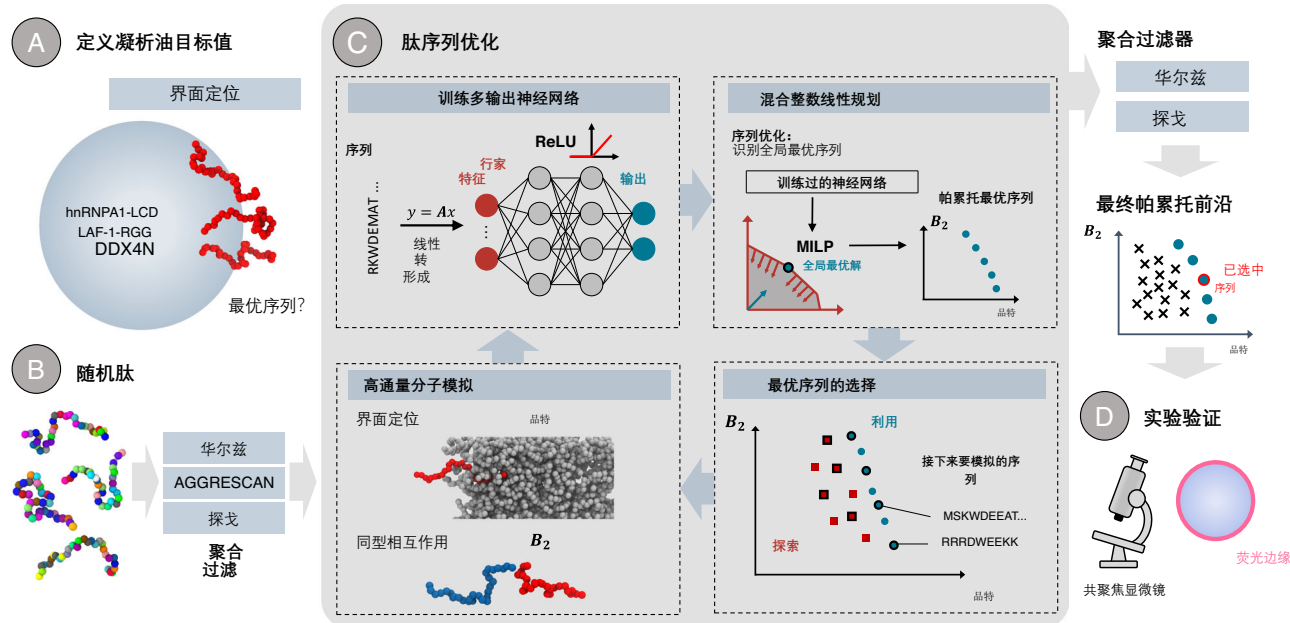


图1 | 设计生物分子凝聚体界面肽段分配的整体工作流程。首先定义凝聚体目标(A)，随后对随机生成的肽段进行筛选，以排除易聚集区域(B)，继而进入优化循环(C)。利用粗粒化分子模拟量化界面分配与同型相互作用，并将所得数据用于训练替代模型

(神经网络)。下一步，我们借助 MILP 算法识别全局最优序列，从而生成新的肽段以供模拟。当该优化循环收敛后，我们通过共聚焦显微镜对预测结果进行了实验验证(D)。

聚合物^{34,35}，以及共价连接PEG聚合物的肽链³⁶。一般而言，通过设计短肽来减小分子尺寸同时保持界面定位具有挑战性，因为每个分子可提供的相互作用位点减少。换言之，当分子尺寸减小时，与界面限域相关的平移熵损失将愈发难以补偿³⁷。此外，目前仍缺乏一种可用于大规模筛选的高通量实验或计算策略。因此，关于生物分子凝聚体界面优先定位的指导原则仍不明确。

采用粗粒化力场的分子动力学模拟³⁸⁻⁴¹在设计聚合物、肽及无序蛋白质以应用于多种场景方面⁴²⁻⁴⁵已展现出良好的预测能力。借助机器学习模型可提升设计流程的效率，从而在序列空间中实现主动学习。逆设计问题——即在训练好的模型指导下，从大规模序列空间中筛选新序列——通常采用遗传算法，或在连续且可能基于学习构建的序列空间中进行局部优化来解决⁴⁶⁻⁵³。这些方法的一个缺陷是，由于优化模型的非凸特性，存在陷入局部最优解的风险。近期研究^{54,55}已利用混合整数线性规划 (MILP) 技术，为训练好的神经网络识别全局最优输入，该技术可用于模拟复杂系统行为，包括基于第一性原理构建的非凸模型。

在此，我们开发了一套基于粗粒化分子动力学模拟、机器学习和 MILP 相结合的计算流程，用于从头设计能够在生物分子凝聚体界面分配的多肽。具体而言，我们将粗粒化分子动力学模拟与一种主动学习算法相结合，该算法涉及基于神经网络的代理模型的训练和优化。包含已训练神经网络的优化问题被表述为一个 MILP 问题，从而在每次迭代中获得全局最优序列。我们应用这一框架设计了从头合成并经实验验证的、能够在与生物凝聚体相关的多种蛋白质（如 ashnRNPA1、LAF-1

和 DDX4）的内源性无序结构域形成的凝聚体界面分配的多肽。与既往研究常采用单次理性设计生成界面定位分子不同，本研究采用基于高通量模拟的方法，并辅以主动学习技术，从而实现对设计空间的更全面探索，进而筛选出针对特定凝聚体靶标的高效短肽序列。所设计的肽类在体外实验中均按预期在蛋白质界面处富集，并能调控凝聚体的尺寸分布。所得肽序列均具有表面活性剂特性，且每个案例均呈现独特的组成特征。基于上述结果，我们归纳出界面分配肽的设计规则，并指出凝聚体形成蛋白的净电荷是关键理化特性。

结果

整体工作流程

我们选择设计由 30 个氨基酸残基组成的肽段，以在序列多样性与化学合成可行性之间取得平衡。此类肽段的从头设计需从庞大的设计空间中筛选出最优氨基酸序列。为应对这一挑战，我们将高通量粗粒化模拟与主动学习算法相结合，以实现更高效的探索路径。整个工作流程示意图见图1。

在确定凝聚体靶标（图1A）后，分析工作首先采用一组完全随机化的肽段进行，其中20种氨基酸均被均匀采样。为提升设计肽段的合成可行性与稳定性，我们引入筛选机制以规避易聚集区域的出现。具体而言，我们应用了三种基于序列的聚集预测工具：Waltz⁵⁶、tango⁵⁷及 aggrescan⁵⁸（图1B）。尽管将这些筛选机制纳入计算流程会排除部分潜在肽段，但庞大的设计空间仍足以支持构建高度多样化的候选肽段库。该策略最终生成300条初始序列，且未对现有生物蛋白质序列引入任何偏好性。

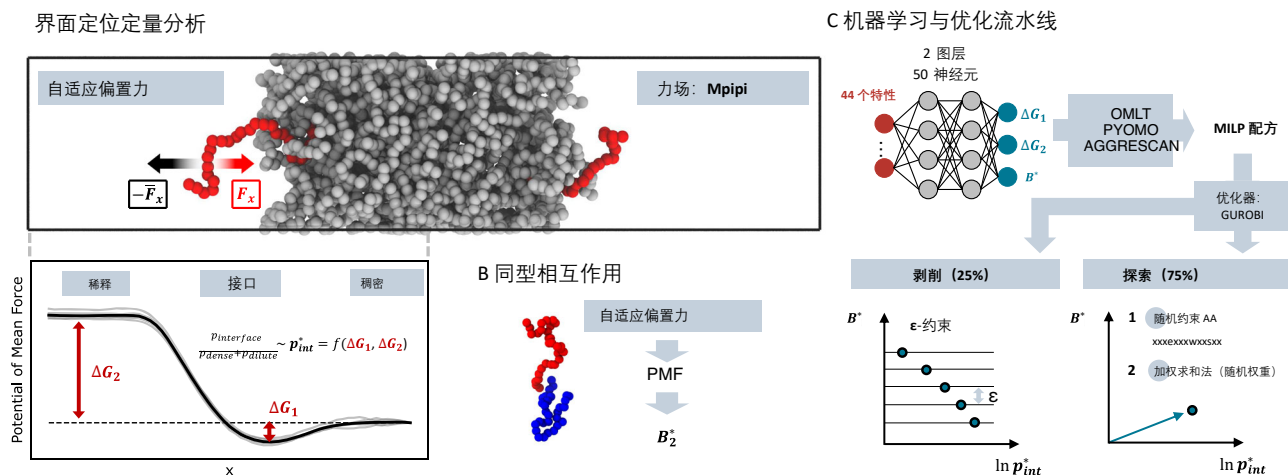


图2 | 模拟、机器学习与优化设置。采用基于粗粒化力场Mpipi的分子模拟，结合ABF方法，以量化界面定位(A)与同型相互作用(B)。理想肽链表现出较高的界面分配率 (p_{int}^*)，这对应于 ΔG_1 与 ΔG_2 的高值，同时表现出自排斥特性，这通过较高的

第二维里系数 B_2 得以体现。基于模拟结果训练了一个多输出神经网络(C)，并将其转化为MILP公式，随后采用不同的探索与利用策略对该公式进行优化。

接下来，我们将这些序列引入优化循环（图1C），旨在同时最大化单个肽在界面处的分配率，并最小化同型相互作用。这是因为过强的自聚集作用可能导致蛋白质聚集，从而在较高浓度下降低其在界面处的分配率。此外，最小化同型相互作用还可作为额外保障措施，防止生成易聚集或难溶的序列——这类序列可能无法被现有聚集预测工具识别。我们对每个肽分别进行了两次粗粒化模拟：在首次模拟中，我们量化单个肽定位于目标蛋白质形成的极筒凝聚体界面处的概率 (p_{int})；在第二次模拟中，我们引入两个肽分子以测量同型相互作用，并通过第二维里系数 (B_2) 进行量化。

在下一步中，我们利用模拟结果训练了一个代理模型（多输出神经网络），以预测界面分配和同型相互作用。该网络采用通过肽序列线性变换获得的工程化特征作为输入，并使用ReLU作为激活函数。这两个方面对于后续步骤至关重要：将嵌入训练好的神经网络的双目标优化问题重新表述为MILP问题^{54,55}，并求解以同时最大化 p_{int} 与 B_2 。由此获得了帕累托解⁵⁹——一组全局最优、非支配的序列，这些序列在提升某一目标函数时不会损害另一目标函数——且在规模达 20^{30} 的巨大序列设计空间中具有数学保证。与遗传算法等方法相比，此方法避免了在局部最优解中停滞，从而能够在所需最优性间隙内构建代理模型的真实帕累托前沿。结合探索策略，该流程通常选取100条新序列进行后续模拟，并重新启动优化循环。待循环收敛后，我们应用最终聚合筛选器，并选定一条序列进行实验验证（图1D）。随后，我们合成了该肽段的荧光标记变体，并利用共聚焦显微镜在体外分析了其在凝聚体系统中的定位情况。

仿真、机器学习与优化设置

尽管分子模拟是在粗粒化水平上进行的，但其计算需求依然十分巨大。

因此，我们设计了模拟实验，以平衡准确性与通量。我们选择了Mpipi力场³⁹——一种每个残基对应一个珠子的模型——因其基于物理原理的参数化策略以及能够解释无序蛋白质的实验数据。我们开发了一套定制模拟流程，用于量化肽段的界面定位，将凝聚体建模为一个包含16个蛋白质拷贝的极简平板。采用自适应偏置力 (ABF) 方法^{60,61}，我们将平均势 (PMF) 映射为肽段位置——稀释相、界面或稠密相——的函数，如图2A所示。为加速收敛，我们采用了分层策略（见“方法”部分），该策略还允许在每次模拟中引入两个无相互作用的肽段，从而进一步提升模拟通量。稠密相与界面之间的自由能差 (ΔG_1) 以及稠密相与稀释相之间的自由能差 (ΔG_2) 分别为从PMFs中提取，并用于计算 p_{int} ——这是我们进行界面分割的目标量。 p_{int}^* 可近似表示为分子定位于界面 ($p_{\text{interface}}$) 相对于稀相与密相本体区域的概率之比（详细推导见补充信息）：

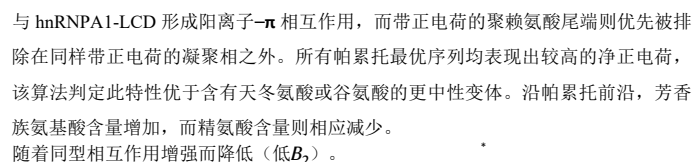
$$p_{\text{int}}^* = \left[\exp\left(-\frac{\Delta G_1}{k_B T}\right) + \phi \exp\left(-\frac{\Delta G_2}{k_B T}\right) \right]^{-1} \sim \frac{p_{\text{interface}}}{p_{\text{dense}} + p_{\text{dilute}}} \quad (1)$$

此处， ϕ 表示稀相与密相之间的体积比。具有较高界面分配系数的肽段，其 ΔG_1 与 ΔG_2 均会呈现较大数值。

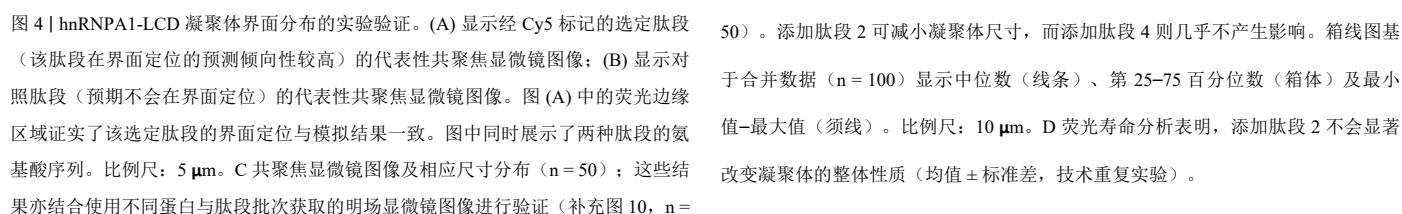
为了量化同型相互作用，我们在另一项模拟中同样采用了ABF方法，以质心距离作为集体变量，构建两个肽拷贝之间的PMF（图2B）。随后，将PMF转换为第二维里系数 B_2 ——这一关键参数与同型相互作用及相分离行为直接相关^{37,51}。为应对数值分布的高度偏态，我们采用了双对称对数变换⁶²，最终

从而达成第二个目标 B_2 。of B_2 的正值表示净排斥作用，而负值则表示吸引作用，以及该肽段与自身可能发生共定位。

为识别同时最大化 p_{int}^* 与 B_2^* 的序列，我们在下一步训练了一个预测模拟结果的代理模型（图2C）。对于每个设计案例，我们通常仅拥有数百条肽序列的模拟数据。这一有限样本量使得无法直接基于序列训



我们将本方法应用于设计靶向 hnRNP A1 低复杂度结构域 (LCD) 所形成的凝聚体界面的肽段。该优化流程成功鉴定出具有较高界面分配率及较低同型相互作用特性的肽段——这一结果已通过粗粒化模拟进行量化验证。衡量界面分配率的首要目标 p^*_{int} 相较于初始值提升了约三个数量级 (图 3A)。该算法在前两次迭代中即实现了帕累托前沿的显著推进, 此后超体积指标亦持续改善。



正净电荷在整个帕累托前沿中始终是一个稳定的序列特征（图3C）。研究人员也曾探索含有带负电荷残基（如天冬氨酸与谷氨酸）的易相互作用尾部肽段，但这些肽段在最大化目标函数方面效果较差，因此被算法在后续迭代中剔除。沿帕累托前沿，随着界面分割度增加（高 p^{int} ，低 B^{2} ），序列中精氨酸数量减少，而芳香族氨基酸比例上升。在最高 p^{int} 值条件下，序列中不再包含精氨酸，而是主要由色氨酸与

赖氨酸构成。芳香族氨基酸区域被脯氨酸中断（图3A），这是 *aggre-can* 约束机制所致——该机制通过将脯氨酸作为 β -折叠破坏残基引入，从而抑制易聚集区域的形成⁷³。值得注意的是，图3展示了在应用Walitz与tango聚集过滤器前，优化过程的直接输出结果。在施加这些附加筛选条件后，许多具有高芳香族含量的肽段被排除（补充图7）。因此，我们选择序列2和4（图3A）进行实验验证，因为这两个序列均通过了附加聚集筛选条件，且其预测的界面分配程度存在差异。

我们将合成的肽段与荧光染料Cy5进行偶联，随后以蛋白肽摩尔比10:1的条件，与hnRNPA1-LCD凝聚体共孵育。荧光共聚焦显微镜分析证实，肽段2展现出预期的强界面分配特性（图4A）。不同批次蛋白质与肽段的界面定位结果具有一致性，可使91%的凝聚体实现完整界面覆盖（补充图8）。在5小时孵育期内，荧光环带的形成也保持稳定（补充图9），且该现象与蛋白质与肽段的添加顺序无关——这排除了传质限制因素，并证实界面定位由热力学驱动。相比之下， p_{int}^* 值显著较低的对照肽段（肽段4）则在致密相内均匀分布，未形成荧光环带（图4B）。值得注意的是，与肽段2的界面定位特性一致，肽段2同样导致凝聚体平均直径显著减小（从 $4.7 \pm 1.8 \mu\text{m}$ 降至 $1.7 \pm 0.8 \mu\text{m}$ （均值 $\pm$ 标准差， $n = 100$ ），该结果已通过共聚焦显微镜与明场显微镜分析获得（图4C及补充图10）。动态光散射（DLS）分析表明，肽段2同样能促进尺寸范围为500–1000 nm的簇状结构形成——该尺寸低于显微镜检测限（补充图11）；若无该肽段存在，这些簇状结构将进一步生长为更大尺寸的微米级凝聚体。我们通过荧光相关光谱法（FCS）进一步证实：若无该蛋白质存在，此类簇状结构均无法形成（补充图12）。该结果证实，在本特定实验体系中，同型肽段相互作用被最小化，因为单独使用该肽段时并未产生更大规模的组装体。添加对照肽段4对凝聚体直径无显著影响，其直径仍基本维持在 $4.2 \pm 1.8 \mu\text{m}$ （均值 $\pm$ 标准差， $n = 100$ ）。我们进一步探究了肽段2的界面分布如何改变hnRNPA1-LCD凝聚体的界面区域与主体区域。补充图。图13展示了在孵育30分钟后，未添加及添加肽2时凝聚体之间的接触次数，结果显示添加肽2的样品中接触次数更多，表明凝聚体融合过程受到抑制，这与粒径分布的变化相一致。通过使用荧光寿命成像显微镜（FLIM）定量两种小分子（Atto-565-NHS酯与BODIPY）的荧光寿命，分析了凝聚体整体区域的性质。荧光寿命对染料的局部环境极为敏感，特别是对于BODIPY而言，其与局部粘度相关⁷⁴。如图4D所示，两种分子在凝聚体内部的荧光寿命在添加肽后均未发生变化，表明该肽对凝聚体整体区域的影响可忽略不计。

设计靶向其他蛋白质凝聚体的肽段

接下来，我们将该方法应用于其他相分离蛋白，以进一步理解和推广不同凝聚体靶标界面定位背后的指导原则。我们对基于LAF-1 RGG结构域和DDX4的N端无序结构域构建的凝聚体重复了优化流程。这三种靶蛋白的序列组成明显不同，如图5A所示，图中展示了每种氨基酸类别的相对比例⁴⁵。值得注意的是，hnRNPA1-LCD在这三种无序蛋白中具有最高的净电荷，每个残基的净电荷（NCPR）为+0.057，尽管它所

含的带电残基相对较少，且芳香族残基的比例高于其他两种情况。相比之下，LAF-1-RGG和DDX4N的芳香族残基较少，净电荷也较低，NCPR值分别为+0.024和-0.017。针对LAF-1-RGG的优化进程与针对hnRNPA1-LCD的优化进程相似，这可通过超体积改善来衡量（图5B）。大部分改进发生在前两次迭代中，此后超体积趋于稳定。相比之下，DDX4N的优化过程更具挑战性，因为其帕累托前沿进展更为缓慢，且超体积在较低水平上趋于停滞。

与hnRNPA1-LCD的研究结果类似，LAF-1-RGG肽段序列也呈现出类表面活性剂结构（图5C），其一端富含色氨酸，另一端富含赖氨酸。在模拟中，富含赖氨酸的区域被排除在凝聚相之外，这一点可从接触图中观察到（补充图14）。与hnRNPA1-LCD情况的一个重要区别在于：这些肽段不含任何精氨酸残基，这可能是由于LAF-1-RGG中芳香族残基的比例较低，进而导致阳离子- π 相互作用的相关性较低。此外，*的最大值 p_{int}^* 值较低，且聚赖氨酸尾段较hnRNPA1-LCD更长，这可能是由于LAF-1-RGG凝聚体的净电荷密度较低，因而排除赖氨酸残基的驱动力较弱所致。另一值得关注的现象是：在帕累托前沿的主区段内，芳香族残基占比与净电荷量几乎保持恒定，覆盖了广泛的同型相互作用强度范围。这些序列的主要差异体现在分布模式上——芳香族斑块被自排斥性赖氨酸残基逐渐截断，这一点可通过对比图5C中的肽段1与肽段2得以验证。已知将强相互作用的“粘附”残基斑块分割化，从而降低其配位数，会降低相互作用强度⁷⁵。此外，帕累托前沿中亦出现若干带高负电荷的序列，它们对界面相相较于稠密相略具偏好（补充表3）。这一现象可能源于有利的长程静电相互作用与不足的短程吸引作用共同作用的结果，进而导致了上述观测现象。与先前对hnRNPA1-LCD凝聚体的研究相同，我们采用荧光共聚焦显微镜技术，评估了选定肽段在LAF-1-RGG凝聚体中的空间定位。

与hnRNPA1-LCD病例一致，我们选取了一个帕累托最优解*该肽段的初级 p_{int}^* 接近观测到的最大值，从而实现了低同型相互作用下的有效权衡。该肽段同样定位于界面处，这一点可通过荧光边缘带得以证实（图5C）。相比之下，来自初始化的对照肽段则未分布于界面，而是在凝聚体中均匀分布（补充图15）。其对尺寸分布的影响与hnRNPA1-LCD案例相似：当存在可在界面分布的肽段时，凝聚体尺寸更小（补充图16）。此外，凝聚体的融合过程再次受到抑制（补充图13），表现为凝聚体更频繁地接触但未融合；而添加该肽段后，Atto565与BODIPY在主体溶液中的荧光寿命未受影响（补充图17）。

对于DDX4N（图5D）而言，其优化结果与另外两种情况存在显著差异。尽管在优化过程中已探索过此类结构，但大多数帕累托最优序列并未像先前案例中那样呈现与凝聚体净电荷相匹配的尾部结构——这一现象的一个可能解释是DDX4N的净电荷极小。相反，这些肽序列常包含富含缬氨酸的尾部（根据Mpipi力场，此类尾部与大多数氨基酸仅产生微弱相互作用，且被排除在致密相之外；见补充图14）以及多聚赖氨酸片段。虽然赖氨酸可与凝聚体产生有利的长程静电相互作用，但其阳离子- π 相互作用远弱于精氨酸所参与的相互作用，这可能有助于

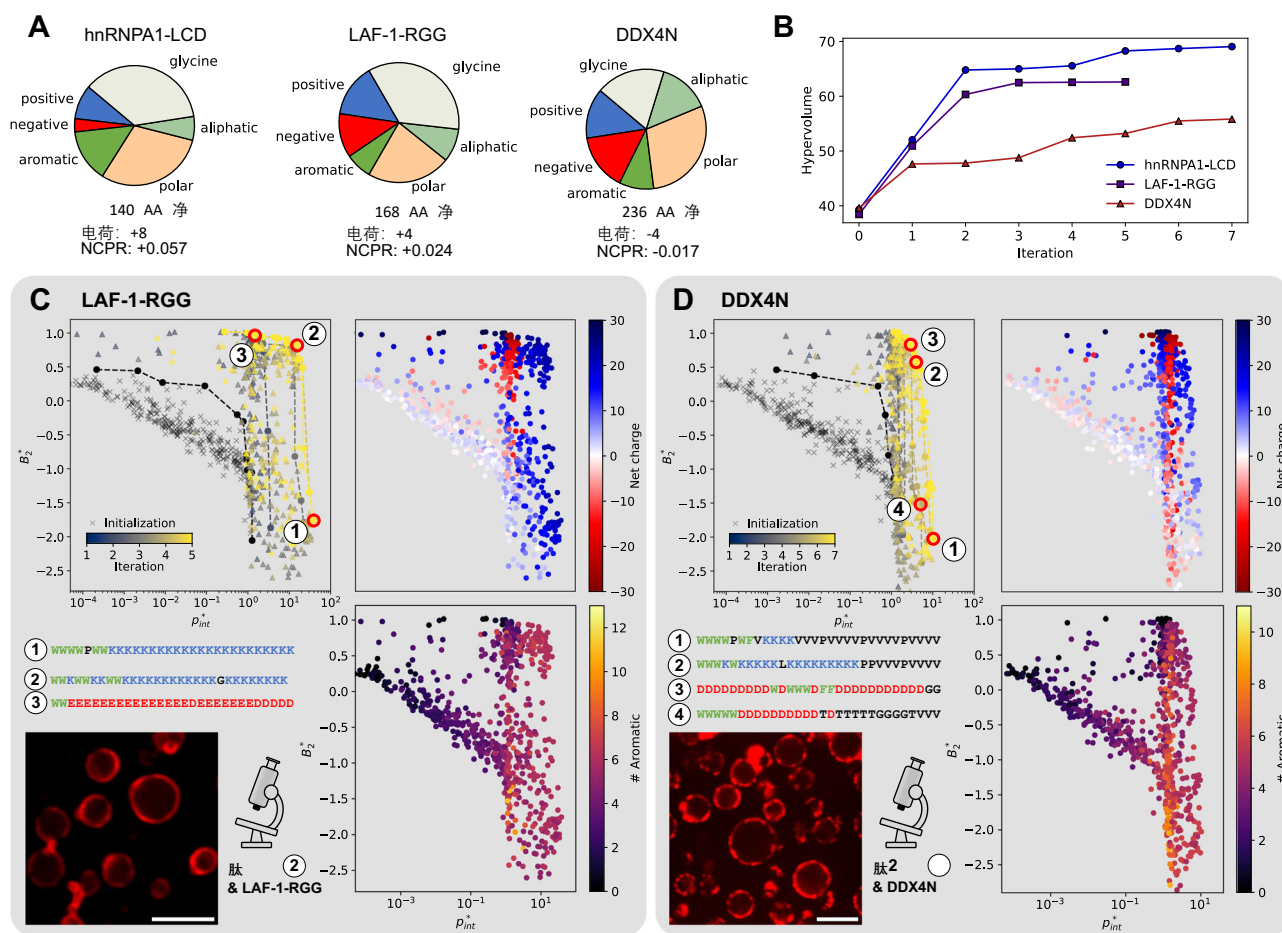


图5 | 将肽段设计扩展至其他凝聚体靶标：LAF-1-RGG 与 DDX4N。三种目标蛋白的序列组成对比。hnRNPA1-LCD 具有最高的 NCPR 值和最大的芳香族氨基酸比例。相比之下，LAF-1-RGG 与 DDX4N 均含有较少的芳香族氨基酸残基及较低的净电荷，其中 DDX4N 的 NCPR 值最低。B 肽段优化过程中的超体积演变。C 针对 LAF-1-RGG 的肽段序列优化结果生成了类表面活性剂肽段，主要由色氨酸与赖氨酸

构成；尽管整体组成基本保持不变，但序列分布沿帕累托前沿发生变化。所选肽段的界面定位可通过共聚焦显微镜验证。D 针对 DDX4N 的肽段序列优化主要生成富含缬氨酸尾部及多聚赖氨酸片段的序列，其净电荷与凝聚体相反。体外实验亦证实了这些肽段的界面定位特性。比例尺：5 μ m。

界面定位。相较于与凝聚体净电荷相匹配的变体（如非帕累托最优的肽 4），该策略的表现更为优异。再次印证了计算机模拟预测：从帕累托最优序列中筛选出的肽段，在体外实验中确实表现出优先的界面分配特性（图）。5D，而对照肽则在凝聚体中均匀分布（补充图15）。对于 DDX4N，以及在一定程度上对其他系统而言，界面定位并非完全均匀，从而导致多层吸附或形成第二相润湿凝聚体。这一现象无法被我们的模拟流程完全捕捉，因为该流程在低浓度极限下优化吸附行为，仅通过限制同型肽相互作用间接考虑有限浓度下的行为。尽管如此，肽在界面处的富集表明，低浓度设计仍与有限浓度下的行为相关，并支持我们的设计在此条件下的适用性。与之前情况相同，界面分配还导致 DDX4N 凝聚体尺寸减小（补充图16），且存在该肽时，未融合接触的凝聚体数量增多（补充图13）。然而，在此情况下，Atto565 与 BODIPY 的荧光寿命似乎发生了变化（补充图17），这表明该肽在一定程度上也影响了整体性质。尽管该肽仍对界面表现出偏好性，但其对体相的影响却较为有限。

该特性与三种优化方案中最低的超体积进展及最低的预测界面分配结果相一致。

需要注意的是，设计的最优性取决于所使用的 Mpipi 力场的准确性。这可能在优化过程中引入潜在偏差，例如由于缺乏二级结构元件、未考虑显式溶剂化效应，或未能充分体现 π 基相互作用在 Mpipi 中的主导作用。为评估这一点，我们使用 calvados 2⁷⁶ 和更为详尽的 Martini3-IDP⁷⁷ 力场进行了额外的一组模拟实验，以考察三种经实验验证的肽的界面分布情况。这种方法为我们设计的结果提供了另一种视角。calvados 2 模拟实验在略低的温度下进行（参见“方法”部分），所得的平板密度与使用 Mpipi 时获得的密度相当。这些模拟实验还表明，在所有三种情况下，肽分子更倾向于定位于界面区域，而非分布于稠密相或稀相中。接触图中观察到的相互作用模式与使用 Mpipi 时所得结果相似，均表现出表面活性剂样行为（见补充图 18 和 19）。

对于 Martini3-IDP，在 DDX4N 和 hnRNPA1-LCD 系统中，界面区域相较于凝聚体主体区域的偏好性已得到证实；尽管在后一种情况下，该肽段主要定位于

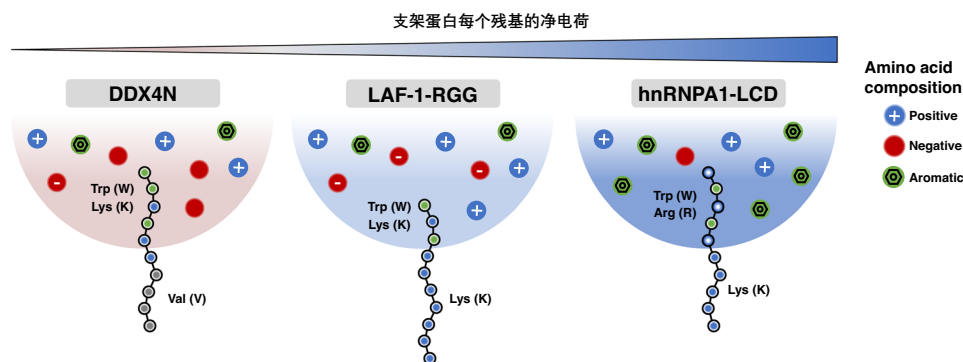


图 6 | 基于不同凝聚体靶标的界面分区肽设计方案的示意图。这些肽链具有类表面活性剂结构：一端尾部插入凝聚体内部并富含芳香族残基，而相对的另一端尾部则被排除在致密相之外，其序列根据支架分子的净电荷进行调节。

紧邻冷凝液界面下方。接触图仍清晰显示出类表面活性剂相互作用分布特征，这些特征与 Mpipi 实验结果具有共同特性，但与 Mpipi 结果相比，其强度较弱且存在若干差异（见补充图 20 和 21）。

综上所述，尽管正如预期，不同力场下的最优设计可能在一定程度上存在差异，但二者之间仍具有一定程度的可迁移性。力场开发的持续进步，将进一步提升本计算流程所生成肽链设计的可靠性。

讨论

在本研究中，我们开发并应用了一个计算流程，该流程整合了粗粒化分子模拟、机器学习和 MILP 技术，用于从头设计能够在生物分子凝聚体界面处分配的多肽。该流程首先利用粗粒化模拟量化孤立多肽的界面定位及其同型相互作用，随后训练神经网络，并通过双目标 MILP 算法识别全局最优序列。这一方法成功生成了一系列具有自我排斥特性的多肽，这些多肽在 hnRNPA1-LCD、LAF-1-RGG 和 DDX4N 三种不同凝聚体的界面处表现出高分配倾向。所有三种情况下，所设计多肽的界面聚集现象均已在体外实验中得到证实，验证了该设计方法的可靠性。此外，在亚化学计量浓度下，这些多肽可使凝聚体的尺寸分布向更小尺寸方向偏移，这一效应可被用于调控凝聚体的行为⁷⁸。这与相关研究结果一致，即界面定位分子既能影响生物分子凝聚体的聚结行为，也能影响其表面张力^{28,34}。

这些肽序列普遍呈现出类表面活性剂结构，具有两个尾部：一个尾部与凝聚体的支架分子相互作用，另一个尾部则被排除在致密相之外（图 6）。这种结构特征与先前研究证实可在生物分子凝聚体界面分配的大分子蛋白质、聚合物及 PEG 修饰肽所具有的两亲性（有时亦称为凝聚体两亲性）^{8,11-13,23-28,34-36} 相似。在所有案例中，进入致密相的肽尾部均富含芳香族残基（对于 hnRNPA1-LCD 体系还富含精氨酸），以增强与凝聚体支架分子的吸引力相互作用；相反，被排除在凝聚体之外的肽尾部在不同 IDR 体系中则呈现差异。对于 hnRNPA1-LCD 和 LAF-1-RGG 而言，其尾部主要由赖氨酸残基构成，且与凝聚体形成蛋白的净电荷相匹配，从而促进与凝聚体支架分子间的静电排斥作用。LAF-1-RGG 的该多聚赖氨酸尾部较长，可能是由于该蛋白的净正电荷密度较低所致。而对于 DDX4N——三种靶蛋白中净电荷密度最低的蛋白——其尾部被

排除在凝聚体外之的机制并非基于静电排斥作用；相反，通过在排除的尾部引入不带电的缬氨酸残基，可最大程度减少与支架分子的相互作用，因为这些残基与支架蛋白的相互作用可忽略不计。上述结果表明，凝聚体形成蛋白的净电荷是设计具有特异性界面定位能力的多肽的关键理化特性。

尽管我们设计的肽类分子具有类表面活性剂结构，但它们与经典表面活性剂分子仍存在关键差异^{79,80}。与依赖烷基链通过疏水作用驱动分子从水相中排斥不同，我们的肽设计主要依赖于涉及芳香族残基的阳离子- π 及 π - π 相互作用。此外，与经典表面活性剂不同，本优化策略将肽分子中相当大比例（即便非全部）的残基分配至优先定位于稀释水相的区域，从而避免分子被完全募集至密相。

总体而言，这些研究结果及所开发的流程为合理设计针对特定凝聚相的界面定位肽或蛋白质序列提供了极具前景的策略。需要注意的是，用于量化界面分配情况的模拟设置评估的是单个肽的行为。因此，该流程优化的是低浓度条件下的界面定位。这一计算流程的一个自然延伸是将模拟在不同浓度下进行，同时考虑界面区域内肽分子间的横向相互作用。此外，设计的最优性还取决于所用力场的准确性，尽管在我们选用的肽中，不同力场下的结果仍表现出较好的吻合度。另外，利用神经网络和 MILP 进行序列优化的主动学习框架也可应用于其他设计目标，从而避免陷入局部最优解。未来，该方法还可扩展至更复杂的生物分子凝聚体组成体系，其中亦包含球状结构域及配体分子，从而更精准地模拟细胞生物分子凝聚体的微环境。

方法

分子模拟

通常，分子模拟采用 Mpipi 力场³⁹，在 NVT 系综中应用朗之万恒温器⁸¹，温度设定为 300 K，弛豫时间为 100 ps。模拟使用 LAMMPS 分子动力学软件包（2023 年 8 月 2 版）⁸² 进行，并采用 Colvars 模块⁸³ 实现 ABF 方法。

界面划分。凝聚相的稠密相采用 16 个蛋白质拷贝在周期性盒子中进行建模，盒子尺寸分别为 $71 \times 71 \times 343 \text{ \AA}^3$ (hnRNPA1-LCD)、 $76 \times 76 \times$

450 Å³ (LAF-1-RGG) 以及 88 × 88 × 510 Å³ (DDX4N), 初始构型为 2 × 2 × 4, 密度为 0.5 g/cm³。稠密相在 z 方向上采用谐波壁进行松散约束 (力常数: 5 kcal mol⁻¹·Å⁻²), 最大宽度分别为 145 Å (hnRNPA1-LCD)、160 Å (LAF-1-RGG) 和 170 Å (DDX4N), 以防止界面剧烈波动或蛋白质解离至稀相。较小的系统尺寸与谐波壁的结合, 使得模拟速度加快且统计误差仍在可接受范围内; 例如, 在 hnRNPA1-LCD 系统的初步试验中, 该方法已能有效解析仅移除或添加芳香族残基的单个氨基酸替换所产生的效应。肽链与稠密相之间质心距离的 z 分量 (hnRNPA1-LCD: 0–12 nm; LAF-1-RGG/DDX4N: 0–12.8 nm) 被用作 ABF 方法的集体变量。该范围被划分为四个部分, 从而生成四个独立的模拟, 这些模拟的 PMF 随后被合并。每个模拟中生成两个 PMF, 每个肽段分别位于平板的两侧, 确保肽段保持在不同的区域, 以避免相互作用。这一过程重复三次, 最终每个肽从 12 次独立模拟中获得了总计 6 个 PMF。PMF 构建时共使用 64 个区间, 在每个区间收集 5000 个样本后施加偏置力。每次模拟均始于能量最小化及 5 ns 的平衡阶段, 以使系统充分弛豫 (通过初始坐标偏差及总势能评估, 见补充图 22), 随后进行 250 ns 的生产模拟。 ΔG_1 定义为 0 nm 处 (稠密相) 的 PMF 值与全局最小值之间的平均差值, 而 ΔG_2 则计算为 0 nm 处 (稠密相) 与 12/12.8 nm 处 (稀相) 的 PMF 值之间的自由能差值。为验证较小系统尺寸不会对研究结果产生显著影响, 我们针对经实验验证的 hnRNPA1-LCD/肽系统, 在包含 128 个蛋白质拷贝的更大系统中重复了模拟流程 (COM 距离: 0–18 nm; 谐波壁: 250 Å; 10 个重复系), 并观察到高度相似的结果 (补充图 23)。

同型相互作用。通过构建 PMF 作为两个肽拷贝间质心距离 (范围从 0 到 70 Å) 的函数, 采用 ABF 方法在 140 × 140 × 140 Å³ 的模拟盒中, 并设置周期性边界条件, 对同型相互作用进行了量化。区间宽度设定为 0.5 Å, 每收集每个区间的 500 个样本后施加偏置力。随后进行能量最小化及 1 ns 的平衡化过程, 接着进行 1 μs 的生产模拟, 每个肽重复此过程八次。根据^{37,51}, 将 PMF 转换为第二维里系数 B_2 。

$$B_2 = 2\pi \int_0^{r_{\max}} \left[1 - \exp\left(-\frac{\text{PMF}(r)}{k_B T}\right) \right] r^2 dr \quad (2)$$

对每个肽段的平均 B_2 值施加双对称对数转换⁶², 从而避免数据呈现高度偏态分布, 并规避训练机器学习模型时可能遇到的相关困难 ($C = 20 \text{ nm}^3$)。

$$B_2^* = \text{sign}(B_2) \log_{10} \left(1 + \left| \frac{B_2}{C} \right| \right) \quad (3)$$

接触图谱与界面组织结构。模拟设置如下:

生成接触图的过程与界面分区模拟相同, 只是未使用谐波壁和 ABF。

在完成能量最小化和 30 ns 的平衡化之后, 进行了 300 ns 的生产模拟, 每 50 ps 保存一次坐标。接触分析使用 plumed⁸⁴ (版本 2.8.0) 进行, 截断距离为 1.0 nm。为分析界面组成, 在不同数量的肽链副本下重复模拟,

每种条件下设置五个独立重复样本, 并使用 MDAnalysis 软件包^{85,86} 分析残基分布。在高肽浓度条件下, 蛋白质片层偶尔会发生破裂; 通过基于小波变换的多密度峰检测⁸⁷ 识别出相应帧, 并将其排除在分析之外。

Martini 模拟。层状共存模拟在 Gromacs 2021.4⁸⁸ 中使用 Martini3-IDP 力场⁷⁷ 进行, 采用 NPT 系综, 应用速度重标温控器⁸⁹ (300 K, 1 ps) 和 Parrinello-Rahman 气压调节器⁹⁰ (1 bar, 12 ps)。初始肽链与 IDP 的几何构型及拓扑文件均使用 PolyPy⁹¹ 生成, 随后进行能量最小化及 100 ps 模拟, 最终获得紧凑构象。凝聚相层状结构通过将总计 16 个蛋白质拷贝随机插入周期性盒子中心 (盒子尺寸与 LAMMPS 模拟相同), 并将两个肽链插入稀释相中构建而成。随后加入粗粒化水分子 (9595–25442 个珠子) 及对应于 150 mM 离子强度的离子, 接着进行能量最小化及短时平衡处理, 从而获得生产模拟的初始构型。每个系统均以 16 个独立副本进行 60 μs 模拟; 最后 20 μs 的数据用于分析。收敛性评估基于平板与肽段之间的平均质心距离以及密集相中肽段的浓度。每 10 纳秒保存一次坐标, 接触图构建方式与 LAMMPS 模拟相同, 均使用主链珠的位置。

Calvados 模拟。在 OpenMM 8.2.0⁹² 中, 使用 Calvados 2 力场, 在离子强度为 150 mM 的条件下⁷⁶, 应用 260 K 温度下的朗之万恒温器, 弛豫时间为 100 ps, 进行了平板共存模拟。模拟温度略低于 Mpipi 模拟中的温度, 从而获得了相似的平板密度。初始拓扑结构和坐标文件均使用 Calvados Python 包⁹³ 生成。将 16 种蛋白质和 2 种肽段插入与 LAMMPS 模拟中相同的尺寸模拟盒中。经过 100 ns 的平衡期后, 进行了 300 ns 的生产模拟, 并参照其他案例构建了接触图。

机器学习与优化

每轮模拟结束后, 使用 PyTorch⁹⁴ (版本 2.3.1) 与 scikit-learn⁹⁵ (版本 1.5.1), 基于一组人工设计的序列特征 (见补充方法), 对包含两个各含 50 个神经元的全连接隐藏层的多输出神经网络, 分别以 ΔG_1 , ΔG_2 及 B^* 为输入进行训练。所有特征与目标函数均归一化至区间 [-1,1], 并采用 Adam 优化器⁹⁶ 最小化 Smooth L1 损失函数。训练采用多阶段学习率调度策略: 在第 200、400、600 及 800 个训练轮次时, 学习率按 0.9 比例衰减。训练时批次大小设为 32。将训练数据中 10% 的样本划为验证集, 选取验证集损失值最低的模型。每轮迭代中, 采用 80/20 的随机训练-测试划分方式优化超参数 (初始学习率与权重衰减率), 最终在另一独立随机保留集 (占 20%) 上评估最优模型的性能。用于优化的最终模型在全部可用数据集上训练后, 进行了剪枝操作: 将神经网络中绝对值低于 0.001 的所有权重和偏置设为零, 以缓解求解 MILP 时可能出现的数值问题。训练后的神经网络用 MILP 形式被纳入代数建模框架 Pyomo^{66,67} (版本 6.7.3), 并使用 OMLT⁵⁵ (版本 1.1)。第一步中, 两个目标函数—— $\ln(p^{\text{int}})$ 和 B^* ——分别使用 Gurobi⁶⁸ 进行优化, 输入为一热编码的氨基酸序列。关于将 aggresscan⁵⁸ 预测器作为约束条件整合, 以及将 ΔG_1 和 ΔG_2 转换为 $\ln(p^{\text{int}})$ 的详细信息, 请参阅补充方法部分。确定边界后, ϵ -本研究采用约束法, 对 B_2 施加约束, 最终获得 50 条帕累托最优肽序列

(利用阶段)。在下一轮模拟中,选取了25个均匀分布的采样点。对于探索阶段,则采用正文所述的加权求和法生成150条序列,从中筛选出包含75条序列的均匀分布子集。该加权求和法通过为各独立目标函数分配随机权重,构建综合目标函数——各探索点的权重分配均不相同。此外,在2至20个位点中(按均匀随机方式选取),将其随机替换为特定氨基酸;其余位点则进行优化。此策略可在探索与设计空间相关区域采样之间取得平衡。在首次以hnRNPA1-LCD为凝聚物靶标的优化实验中,第3、4轮迭代时将探索点数量缩减至25个,而在最后三轮迭代中则完全取消探索点,仅聚焦利用阶段,以最大限度降低计算成本。

蛋白质与多肽生产

编码不同LCD的基因均经过密码子优化以适配大肠杆菌表达系统,经合成后,由Genewiz公司(美国新泽西州)将基因片段克隆至NdeI与BamHI限制性酶切位点之间,并插入pET-15b载体。重组蛋白在大肠杆菌BL21(DE3) GOLD菌株中表达。当菌液OD值达0.7时,用0.5 mM异丙基-D-硫代半乳糖苷诱导表达,随后分别在20 °C (DDX4N)或37 °C (LAF-1-RGG与hnRNPA1-LCD)条件下继续培养16小时。将表达蛋白的菌体离心后,重悬于裂解缓冲液(LAF-1-RGG/hnRNPA1-LCD: 8 M尿素、1 M氯化钠、10 mM咪唑、50 mM Tris (pH 7.5)、2 mM β -巯基乙醇; DDX4N: 1 M氯化钠、10 mM咪唑、50 mM Tris (pH 8.5)、2 mM β -巯基乙醇),经超声破碎后,以18,300×g离心20分钟。取上清液,依次采用固定化金属亲和层析法进行蛋白纯化(洗脱缓冲液:LAF-1-RGG/hnRNPA1-LCD组——1 M氯化钠、500 mM咪唑、2 M尿素;pH 7.5、含2 mM β -巯基乙醇的50 mM Tris缓冲液; DDX4N组——1 M氯化钠、500 mM咪唑、50 mM Tris (pH 8.5)、2 mM β -巯基乙醇缓冲液);最后使用Superdex 75 16/600层析柱(GE Healthcare)在50 mM Tris (pH 7.0)缓冲液中进行分子筛层析纯化。最终纯化步骤分别采用以下条件:对hnRNPA1-LCD使用5,500 mM氯化钠、2 M尿素及10%甘油;对LAF-1-RGG使用50 mM Tris (pH 7.5)、500 mM氯化钠及2 M尿素;对DDX4N使用50 mM Tris (pH 8.5)、1 M氯化钠及10%甘油。纯化蛋白质的质量通过SDS-PAGE电泳进行验证。多肽均购自GenScript,纯度≥95%。Cy5染料连接于蛋白质的N末端,而C末端则进行酰胺化修饰。

明场显微镜与共聚焦显微镜

将不同浓度的LCD (10 μ M)分别与相应界面肽或对照肽以10:1的蛋白与肽比例共同孵育。对于hnRNPA1-LCD,缓冲液组成为20 mM Tris、150 mM氯化钠,pH 7.5;而对于LAF-1-RGG和DDX4N,缓冲液则由20 mM Tris、25 mM氯化钠,pH 7.5组成。通过共聚焦显微镜(Leica TCS SP8)配备63×NA 1.4油镜(Leica),以633 nm激光激发Cy5的内源性荧光(发射波长记录于670–700 nm),测定界面分配率。成像使用Leica Application Suite X (LAS X)软件(版本1.0)完成。跨凝聚体的荧光强度分布曲线采用ImageJ(版本1.53t)⁹⁷提取。

本研究采用明场显微镜技术,分别在未添加及添加不同界面肽的条件下,测定蛋白质凝聚体的尺寸。将不同LCD蛋白以10 μ M浓度,在相应缓冲液中与对应界面肽按10:1的蛋白-肽比例共孵育,随后进行离心沉淀,并使用明场显微镜(Nikon Eclipse TiE)配合60×油镜(FI Plan Apo Lambda NA 1.4, Nikon)对凝聚体进行观察。其尺寸分布数据通过

ImageJ软件进行分析。所有实验样本均在384孔板(MatriPlate 384-Well Plate, 玻璃底, Brooks)中进行检测。

DLS

在25 °C条件下,使用Zetasizer Nano-ZS (Malvern, 软件版本7.13)测定了稀释相中hnRNPA1-LCD凝聚体的粒径分布(包括未添加及添加肽段的情况)。将10 μ M的hnRNPA1-LCD与界面肽段共同孵育(蛋白与肽段比例为10:1),孵育体系为20 mM Tris、150 mM氯化钠、pH 7.5缓冲液;孵育1小时后,将样品以8,000×g离心30分钟,以分离稀释相与浓相。

FCS

FCS实验采用配备HC PL APO CS2 63×1.2 NA水浸物镜及单分子检测混合探测器(HyD SMD)的倒置共聚焦荧光显微镜(Leica SP8 STED)进行。数据采集与分析均使用LAS X软件(版本1.0)完成。为分析靶向hnRNPA1-LCD凝聚体界面的肽2的自缔合行为,将500 nM Cy5标记肽与500 nM未标记肽共同孵育,最终肽浓度为1 μ M,缓冲体系为20 mM Tris、150 mM氯化钠,pH 7.5 (n=3)。样品采用640 nm激光(源自80 MHz重复频率的白光激光器)激发,荧光发射信号在660–700 nm波长范围内采集。共聚焦体积使用20 nM Alexa 647 NHS酯(扩散系数D=330 μ m²/s)进行校准,自相关曲线则基于仅含单一扩散组分的模型进行拟合。

FLIM

FLIM实验采用倒置共聚焦荧光显微镜(Leica SP8 STED, LAS X软件,版本1.0)进行,该显微镜配备六方最密堆积63×1.2NA水浸物镜及用于单分子检测的混合探测器(HyD SMD)。

将不同浓度的LCD在10 μ M浓度下,分别在不含或含有1 μ M界面肽的条件下,与1 nM Atto-565 NHS酯或1 μ M BODIPY共同置于相应缓冲液中孵育。Atto-565 NHS酯在凝聚体中的寿命通过以555 nm激发样品,并在575–610 nm范围内采集荧光发射信号来测定。对于BODIPY,样品以506 nm激发,并在520–550 nm范围内记录发射信号。图像采用双组分指数重卷积模型逐像素拟合,计算得到的平均寿命强度加权值用于不同样品间的比较。每张图像至少分析25个凝聚体。

报告摘要

有关研究设计的更多信息,请参阅本文附带的Nature Portfolio研究报告摘要。

数据可用性

除非另有说明,本研究所有支持性数据均可在正文、补充材料及源数据文件中获取。源数据已随本文一同提供。

代码可用性

所开发的代码、分子动力学输入文件及最终构型均可在Zenodo平台上获取,访问地址为[<https://doi.org/10.5281/zenodo.19387479>]。

参考文献

1. Banani, S. F., Lee, H. O., Hyman, A. A. & Rosen, M. K. 生物分子凝聚体:细胞生物化学的构建者。《自然·分子与细胞生物学》18,285–298 (2017)。

2. Shin, Y. & Brangwynne, C. P. 液相缩合在细胞生理学与疾病中的作用。《科学》357, eaaf4382 (2017)。
3. Boeynaems, S. 等。蛋白质相分离：细胞生物学中的一个新领域。《细胞生物学趋势》第28卷, 第420–435页 (2018)。
4. Pappu, R. V., Cohen, S. R., Dar, F., Farag, M. & Kar, M. 缔合性生物大分子的相变。《化学评论》123,8945–8987 (2023)。
5. Alberti, S. & Hyman, A. A. 异常相变是否是细胞衰老的驱动因素?《BioEssays》38,959–968 (2016)。
6. Fare, C. M., Villani, A., Drake, L. E. & Shorter, J. 生物分子凝聚体的高阶组织结构。Open Biol. 11,210137 (2021)。
7. Molliex, A. 等。低复杂度结构域介导的相分离促进应激颗粒组装并驱动病理性纤维化。《Cell》163,123–133 (2015)。
8. Linsenmeier, M. 等。hnRNPA1 低复杂度结构域的凝聚体界面可促进淀粉样纤维的形成。Nat. Chem. 15,1340–1349 (2023)。
9. Morelli, C. 等。RNA 通过生物分子凝聚体调控 hnRNPA1A 的淀粉样蛋白形成。《自然·化学》16,1052–1061 (2024)。
10. Shen, Y. 等人。凝析物表面促进了 fus 的液固相变。Proc. Natl. Acad. Sci. USA 120,e2301366120 (2023)。
11. Choi, C. H., Lee, D. S., Sanders, D. W. & Brangwynne, C. P. 凝析液界面可加速蛋白质聚集。《生物物理杂志》123,1404–1413 (2024)。
12. Lipinski, W. P. 等人。生物分子凝聚体既可加速也可抑制 α -突触核蛋白的聚集。《科学进展》8, eabq6495 (2022)。
13. Visser, B. S. 等。调控生物分子凝聚体中界面蛋白的吸附、解吸附与聚集。Nat. Commun. 16,10172 (2025)。
14. Dai, Y. 等。生物分子凝聚体的界面调控氧化还原反应。Chem 9,1594–1609 (2023)。
15. Chen, M. W. 等。凝聚酶：具有固有催化活性的生物分子凝聚体。bioRxiv 预印本 <https://www.biorxiv.org/content/early/2025/05/16/2024.07.06.602359>(2025)。
16. Posey, A. E. 等。生物分子凝聚体以相间电势为特征。《美国化学会志》146,28268–28281 (2024)。
17. Galvanetto, N. 等。生物分子凝聚体中的极端动力学特性。《自然》杂志 619,876–883 (2023)。
18. Stoffel, F. 等人。通过 pH 缓冲作用增强生物分子凝聚体的酶活性。Nat. Commun. 16,6368 (2025)。
19. Joshi, A. 等。相分离生物分子凝聚体中水的氢键网络。《物理化学快报》15,7724–7734 (2024)。
20. Pantoja, C. F., Ibanez de Opakua, A., Cima-Omori, M.-S. & Zweckstetter, M. 基于空间分辨核磁共振测定生物分子凝聚体的理化组成。《Angew. Chem. Int. Ed.》62, e202218078 (2023)。
21. Spruijt, E., Westphal, A. H., Borst, J. W., Cohen Stuart, M. A. & van der Gucht, J. 聚电解质复合物的双相组成。《Macromolecules》43,6476–6484 (2010)。
22. Wang, X., Lee, J., Wang, Y.-W. & Huang, Q. β -乳球蛋白/果胶凝胶物的组成与流变学性质：盐浓度及初始蛋白质/多糖比例的影响。《生物大分子》第8卷, 第992–997页 (2007)。
23. Wang, Z., Yang, C., Guan, D., Li, J. & Zhang, H. 细胞蛋白作为表面活性剂调控生物凝聚体的界面行为与功能。Dev. Cell 58,919–932.e5 (2023)。
24. Kelley, F. M., Favetta, B., Regy, R. M., Mittal, J. & Schuster, B. S. 两亲性蛋白共组装成多相凝聚体, 并发挥生物分子表面活性剂的作用。《美国国家科学院院刊》118, e2109967118 (2021)。
25. Kelley, F. M. 等。将大颗粒可控且正交地分选至生物分子凝聚体中。Nat. Commun. 16,3521 (2025)。
26. Boddeker, T. J. 等。丝状体与无膜细胞器之间的非特异性黏附力。* Nat. Phys.* 18,571–578 (2022)。
27. Y. H. A. 及其同事：利用动态蛋白质插入法稳定冷凝液界面。《美国化学会志》147,18412–18418 (2025)。
28. Favetta, B., Wang, H., Shi, Z. & Schuster, B. S. 两亲性蛋白表面活性剂可降低生物分子凝聚体的界面张力。Langmuir 41,23827–23836 (2025)。
29. Folkmann, A. W., Putnam, A., Lee, C. F. & Seydoux, G. 界面蛋白簇对生物分子凝聚体的调控作用。《科学》373,1218–1224 (2021)。
30. Dora Tang, T.-Y. 等。在凝聚微滴上构建脂肪酸膜组装：迈向混合原始细胞模型的关键一步。《自然·化学》6,527–533 (2014)。
31. Zhang, Y. 等。巨凝聚囊泡：一种用于细胞拟态建模的综合研究方法。《美国化学会志》143,2866–2874 (2021)。
32. Javed, S. & Spruijt, E. 通过热失稳脂质双分子层自发包裹凝聚液滴而形成的韧性膜化凝聚体。Adv. Sci. 12,2412312 (2025)。
33. Lee, J., Pir Cakmak, F., Booth, R. & Keating, C. D. 基于凝聚相模板化脂肪酸囊泡的混合原细胞, 兼具增强的膜稳定性与功能性内部原细胞质。Small 20,2406671 (2024)。
34. Tang, D. 等。合成凝聚液与生物分子凝聚体的普适性膜化：实现超稳定性与自发乳化。《自然·化学》17,911–923 (2025)。
35. Jimenez-Lopez, C., Garcia-Abuin, L. & Fernandez-Megia, E. 树突状膜化凝聚微滴：构建合成-活细胞复合体的稳健平台。《美国化学会志》147,29457–29467 (2025)。
36. Yamashita, I. 等。调控设计相分离液滴的表面特性以提升其分散性。《胶体与界面科学杂志》700,138609 (2025)。
37. Rubinstein, M. & Colby, R. H. Polymer Physics (Oxford University Press, 2003) ; <https://doi.org/10.1093/oso/9780198520597.001.0001>。
38. Souza, P. C. 等人。Martini 3：一种用于粗粒化分子动力学的通用力场。《自然-方法》18,382–388 (2021)。
39. Joseph, J. A. 等。一种具有近定量精度的生物分子相分离物理驱动粗粒化模型。《自然-计算科学》1,732–743 (2021)。
40. Tesei, G. & Lindorff-Larsen, K. 通过调节相互作用范围, 提升对本征无序蛋白相行为的预测精度。Open Res. Eur. 2,94 (2022)。
41. Regy, R. M., Thompson, J., Kim, Y. C. & Mittal, J. 用于研究无序蛋白质序列依赖性相分离的改进型粗粒化模型。《蛋白质科学》30,1371–1379 (2021)。
42. Lichtinger, S. M., Garaizar, A., Collepardo-Guevara, R. & Reinhardt, A. 通过氨基酸序列进化实现蛋白质-液相分离的靶向调控。PLoS Comput. Biol. 17,1–28 (2021)。
43. Zeng, X. 等。设计具有较低临界溶解温度的相变本构无序蛋白。APL Mater. 9,021119 (2021)。
44. Chew, P. Y., Joseph, J. A., Collepardo-Guevara, R. & Reinhardt, A. 芳香族氨基酸与精氨酸含量驱动蛋白质-RNA 混合物的多相缩合反应。《生物物理杂志》123,1342–1355 (2024)。
45. Pesce, F. 等。具有多样化结构特性的内在无序蛋白变体的设计。* Sci. Adv.* 10, eadm9926 (2024)。
46. Webb, M. A., Jackson, N. E., Gil, P. S. & de Pablo, J. J. 粗粒化聚合物基因组中的靶向序列设计。《科学进展》6, eabc6216 (2020)。

47. Shmilovich, K. 等。通过主动学习引导的粗粒化分子模拟发现自组装 π -共轭肽。《J. Phys. Chem. B》124,3873–3891 (2020)。
48. Patel, R. A. & Webb, M. A. 基于数据驱动的聚合物基生物材料设计：高通量模拟、实验与机器学习。《ACS Appl. Bio Mater.》7,510–527 (2024)。
49. Jablonka, K. M., Jothiappan, G. M., Wang, S., Smit, B. & Yoo, B. 用于材料设计与发现的无偏多目标主动学习。Nat. Commun. 12,2312 (2021)。
50. von Bulow, S., Tesei, G. & Lindorff-Larsen, K. 用于研究无序蛋白质中序列-集合-功能关系的机器学习方法。《当代结构生物学观点》第 92 卷, 第 103028 页 (2025)。
51. An, Y., Webb, M. A. & Jacobs, W. M. 蛋白质凝聚体中热力学与动力学权衡关系的主动学习。《科学进展》10, ead2448 (2024)。
52. Changiarath, A., Arya, A., Xenidis, V. A., Padeken, J. & Stelzl, L. S. 基于分子动力学与主动学习探究蛋白质相分离及其被蛋白质相分离凝聚体识别的序列决定因素。Faraday Discuss. 256,235–254 (2025)。
53. Yang, Z., Milas, K. A. & White, A. D. 接下来该选择什么序列? 用于蛋白质序列贝叶斯优化的预训练集成方法。预印本发布于 bioRxiv <http://biorxiv.org/lookup/doi/10.1101/2022.08.05.502972>(2022)。
54. Anderson, R., Huchette, J., Ma, W., Tjandraatmadja, C. & Vielma, J. P. 针对训练后神经网络的强混合整数规划建模方法。《数学规划》第 183 卷, 第 3–39 页 (2020)。
55. Ceccon, F. 等。Omlt: 优化与机器学习工具包。《机器学习研究杂志》第 23 卷, 第 1–8 页 (2022)。
56. Maurer-Stroh, S. 等。利用位置特异性评分矩阵探究淀粉样蛋白结构的序列决定因素。《自然-方法》7,237–242 (2010)。
57. Fernandez-Escamilla, A. M., Rousseau, F., Schymkowitz, J. & Serrano, L. 肽与蛋白质聚集过程中序列依赖性及其突变效应的预测。《自然-生物技术》22,1302–1306 (2004)。
58. Conchillo-Sole, O. 等。Aggrescan: 用于预测和评估多肽中聚集“热点”的服务器。BMC Bioinform. 8,65 (2007)。
59. Marler, R. T. & Arora, J. S. 《工程领域多目标优化方法综述》。《结构多学科优化》第 26 卷, 第 369–395 页 (2004)。
60. Darve, E. & Pohorille, A. 利用平均力计算自由能。《化学物理杂志》115,9169–9183 (2001)。
61. Comer, J. 等。自适应偏置力法: 您一直想知道却不敢问的一切。J. Phys. Chem. B 119,1129–1151 (2015)。
62. Webber, J. B. W. 适用于宽范围数据的双对称对数变换。《测量科学与技术》24,027001 (2012)。
63. Patel, R. A., Borca, C. H. & Webb, M. A. 基于机器学习的聚合物序列或组成设计的特征提取策略。《分子系统设计与工程》(Mol. Syst. Des. Eng.) 7,661–676 (2022)。
64. Firman, T. & Ghosh, K. 序列电荷修饰决定内在无序蛋白质的卷曲球状态转变。J. Chem. Phys. 148,123305 (2017)。
65. Zheng, W., Dignon, G., Brown, M., Kim, Y. C. & Mittal, J. 亲水性分布与电荷分布共同刻画无序蛋白质的构象偏好性。《物理化学快报》11,3408–3415 (2020)。
66. Hart, W. E., Watson, J.-P. & Woodruff, D. L. Pyomo: 使用 Python 进行数学规划模型的构建与求解。Math. Program. Comput. 3,219–260 (2011)。
67. Bynum, M. L. 等。《Python 中的 Pyomo 优化建模》, 第 3 版, 第 67 卷 (Springer Science & Business Media, 2021)。
68. Gurobi Optimization, LLC. 《Gurobi Optimizer 参考手册》<https://www.gurobi.com> (2024)。
69. Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S. & Meyarivan, T. 一种快速且精英化的多目标遗传算法: Nsga-ii. IEEE Trans. Evolut. Comput. 6,182–197 (2002)。
70. Bremer, A. 等。解析天然存在的序列特征如何影响无序朊病毒样结构域的相行为。*Nat. Chem.* 14,196–207 (2022)。
71. Brangwynne, C. P., Tompa, P. & Pappu, R. V. 细胞内相变的聚合物物理学。《自然-物理》11,899–904 (2015)。
72. Vernon, R. M. 等。Pi-pi 接触是一种被忽视的蛋白质特征, 与相分离现象相关。eLife 7,e31486 (2018)。
73. Li, S. C., Goto, N. K., Williams, K. A. & Deber, C. M. 脯氨酸的 α -螺旋倾向性 (而非 β -折叠倾向性) 由肽环境决定。Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93,6676–6681 (1996)。
74. Liu, X. 等。BODIPI 转子粘度敏感性的分子机制及其在基于运动的荧光传感器中的应用。ACS Sens. 5,731–739 (2020)。
75. Choi, J.-M., Holehouse, A. S. & Pappu, R. V. 细胞内相变复杂生物学背后的物理原理。《年度综述》49,107–133 (2020)。
76. Tesei, G. & Lindorff-Larsen, K. 通过调节相互作用范围, 提升对内在无序蛋白质相行为的预测精度 [第 2 版; 同行评审: 已通过 2 次审核]。Open Res. Eur. 2,94 (2023)。
77. Wang, L., Brasnett, C., Borges-Araujo, L., Souza, P. C. T. & Marrink, S. J. Martini3-idp: 针对无序蛋白质的改进版 Martini 3 力场。《自然-通讯》16,2874 (2025)。
78. Gil-Garcia, M. 等。生物分子凝聚体中的局部环境可在不同尺度上调控酶活性。Nat. Commun. 15,3322 (2024)。
79. Rosen, M. & Kunjappu, J. Characteristic Features, 《表面活性剂》, 第 1 章, 第 1–38 页 (John Wiley & Sons, Ltd, 2012); <https://doi.org/10.1002/9781118228920.ch1>。
80. Schramm, L. L., Stasiuk, E. N. & Marangoni, D. G. 《表面活性剂及其应用》。《C物理化学年度报告》第99卷, 第3–48页 (2003年)。
81. Schneider, T. & Stoll, E. 关于畸变相变三维单组分模型的分子动力学研究。Phys. Rev. B 17,1302–1322 (1978)。
82. Thompson, A. P. 等人。LAMMPS ——一种用于原子、介观及连续尺度下基于粒子的材料建模的灵活仿真工具。《Comp. Phys. Comm.》271,108171 (2022)。
83. Fiorin, G., Klein, M. L. & Henin, J. 利用集体变量驱动分子动力学模拟。《分子物理学》111,3345–3362 (2013)。
84. Tribello, G. A., Bonomi, M., Branduardi, D., Camilloni, C. & Bussi, G. 《Plumed 2: 为古老鸟类发掘新羽饰》。《Comput. Phys. Commun.》第 185 卷, 第 604–613 页 (2014)。
85. Michaud-Agrawal, N., Denning, E. J., Woolf, T. B. & Beckstein, O. 《Mdanalysis: 分子动力学模拟分析工具集》。《计算化学杂志》32,2319–2327 (2011)。
86. Gowers, R.J. 等。《MDAnalysis: 用于快速分析分子动力学模拟的 Python 软件包》。载于《第 15 届 Python in Science 会议论文集》(Benthall, S. 与 Rostrup, S. 编), 第 98–105 页 (SCIPY, 2016)。
87. Du, P., Kibbe, W. A. & Lin, S. M. 通过引入基于连续小波变换的模式匹配, 提升质谱峰检测性能。《生物信息学》22,2059–2065 (2006)。
88. Abraham, M. J. 等。Gromacs: 从笔记本电脑到超级计算机, 通过多级并行化实现高性能分子模拟。SoftwareX 1-2,19–25 (2015)。
89. Bussi, G., Donadio, D. & Parrinello, M. 基于速度重标定的规范采样法。《化学物理杂志》126,014101 (2007)。
90. Parrinello, M. & Rahman, A. 单晶中的多晶型转变: 一种新型分子动力学方法。《应用物理学杂志》52,7182–7190 (1981)。

91. Grunewald, F. 等。Polyply: 一款用于简化大分子与纳米材料模拟的 Python 工具包。Nat. Commun. 13,68 (2022)。
92. Eastman, P. 等。Openmm 8: 基于机器学习势函数的分子动力学模拟。J. Phys. Chem. B 128,109–116 (2024)。
93. von Bulow, S. 等。基于粗粒化 Calvados 模型的仿真软件包。预印本发布于<https://arxiv.org/abs/2504.10408>(2025)。
94. Paszke, A. 等。Pytorch: 一种命令式、高性能深度学习库。NeurIPS 33,8026–8037 (2019)。
95. Pedregosa, F. 等。《Scikit-learn: Python 中的机器学习》。《机器学习研究杂志》第 12 卷, 第 2825–2830 页 (2011)。
96. Kingma, D. P. & Ba, J. Adam: 一种随机优化方法, ICLR (2015)。
97. Schneider, C. A., Rasband, W. S. & Eliceiri, K. W. Nih image to imagej: 图像分析研究二十五载。《自然-方法》9,671–675 (2012)。

致谢

我们感谢 Florence Stoffel 在实验过程中提供的协助。所有计算均在苏黎世联邦理工学院 (ETH Zurich) 的 Euler 高性能计算集群上完成。资助声明: 我们谨此感谢欧洲研究委员会通过“地平线 2020”科研与创新计划 (资助协议编号: 101002094, P. A.) 提供的资金支持。

作者贡献

T.N.S. 与 P. A. 设计了本研究的概念框架。T. N.S. 与 M. A. B. 开发了并应用了计算流程。M.G.-G. 与 L. F. 进行了实验。L. F.S. 与 G.G.-G. 负责监督机器学习与 MILP 部分的工作。T. N.S.、M.G.-G.、M. A. B. 及 P. A. 共同撰写了论文, 所有作者均参与了撰写工作。P. A. 负责获取研究经费并监督整个项目。

资金

本研究获得苏黎世联邦理工学院提供的开放获取资助。

利益冲突

作者声明不存在竞争性利益冲突。

补充信息

补充信息: 在线版本包含可在<https://doi.org/10.1038/s41467-026-73099-9>处获取的补充材料。

通讯及材料索取事宜, 请联系 Paolo Arosio。

同行评审信息: 《Nature Communications》谨此感谢 Dhwanit Dave 及其他匿名评审人对本研究的评审工作所作贡献。同行评审文件已可供获取。

重印及授权相关信息请参阅以下网址:

<http://www.nature.com/reprints>

出版方声明: Springer Nature 对于已发表地图中的司法管辖权主张及机构隶属关系保持中立立场。

开放获取: 本文采用知识共享 署名 4.0 国际许可协议授权, 该协议允许您在任何媒介或格式中使用、分享、改编、分发及复制本作品, 但须向原作者及来源提供适当署名、附上知识共享许可协议的链接, 并标明是否对作品进行了修改。本文中的图像或其他第三方素材均包含在本作品的知识共享许可协议范围内, 除非相关素材的署名栏另有说明。若某素材未包含在本作品的知识共享许可协议中, 且您的预期使用方式不受法定法规许可或超出许可范围, 则您需直接向版权持有人获取许可。如需查看本许可协议全文, 请访问<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>。

© 作者 2026